

有限温度场论生成泛函

一、有限温下的生成泛函

1.有限温路径积分

有限温度下，将温度看作虚时间，将真空的路径积分变为有限温路径积分，此时我们的研究范围转为平衡态的统计量。其中，我们需要对之前的生成泛函做一些改动。

1. 将实时间 x^0 延拓为虚时 τ ，即 $x^0 \rightarrow i\tau$ ，其中虚时的取值范围固定为 $\tau \in [0, \beta]$ ， $\beta = \frac{1}{T}$ 。因此带来的改变是：空体积元由零温的 $d^4x = dx^0 d^3\mathbf{x}$ 改为有限温的 $d\tau d^3\mathbf{x}$ ，同时作用量的符号改为-1。
2. 有限温下场变量需满足Matsubara边界条件，对玻色/费米/其他满足周期/反周期条件，因此对其傅里叶展开的松原频率起到一定的限制。

因此我们说，有限温度下，我们更关心的是非相对论的3维稳定场中的空间点关联函数，其中的传播子可以对松原频率求积分/求和以得到统计项。

2. 生成泛函与关联函数

有限温下生成泛函改写为：

$$Z_\beta[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{-(S_E[\phi] - \int_0^\beta d\tau \int d^3\mathbf{x} \phi J)}$$

$$W_\beta[J] = -\ln Z_\beta[J]$$

$$\Gamma_\beta[\phi] = W_\beta[J_\phi] - \int_0^\beta d\tau \int d^3\mathbf{x} J_\phi(\mathbf{x}, \tau) \phi(\mathbf{x}, \tau)$$

$$\phi(\mathbf{x}, \tau) = \left. \frac{\delta W_\beta[J]}{\delta J(\mathbf{x}, \tau)} \right|_{J=J_\phi}$$

$$\frac{\delta \Gamma_\beta[\phi]}{\delta \phi(\mathbf{x}, \tau)} = -J_\phi(\mathbf{x}, \tau)$$

- 核心作用：用于生成有限温单粒子不可约（1PI）n点格林函数，其极值对应热平衡下场的平均构型，关联有限温相变。

三、利用有限温生成泛函求解n点函数的最简流程

有限温n点函数的求解，完全依托上述三类生成泛函的泛函微商，步骤固定、可直接套用，具体如下：

5. **全n点函数（含可分图）**：对有限温基本生成泛函 $Z_\beta[J]$ 做n阶泛函微商，令外源 $J = 0$ ，即：

$$G_{\beta,n}(\{x_i\tau_i\}) = \frac{\delta^n Z_\beta[J]}{\delta J(x_1\tau_1) \cdots \delta J(x_n\tau_n)} \Big|_{J=0}$$

6. **连通n点函数（仅含连通图）**：对有限温连通图生成泛函 $W_\beta[J]$ 做n阶泛函微商，令外源 $J = 0$ ，即：

$$G_{\beta,n}^c(\{x_i\tau_i\}) = \frac{\delta^n W_\beta[J]}{\delta J(x_1\tau_1) \cdots \delta J(x_n\tau_n)} \Big|_{J=0}$$

7. **1PI n点函数（单粒子不可约）**：对有限温有效作用量 $\Gamma_\beta[\phi]$ 做n阶泛函微商，令场 ϕ 等于其热期望值 $\langle\phi\rangle_\beta$ ，即：

$$\Gamma_{\beta,n}(\{x_i\tau_i\}) = \frac{\delta^n \Gamma_\beta[\phi]}{\delta \phi(x_1\tau_1) \cdots \delta \phi(x_n\tau_n)} \Big|_{\phi=\langle\phi\rangle_\beta}$$

四、有限温动量传播子的推导

有限温动量传播子本质是有限温2点关联函数（传播子）在**动量-频率空间**的表示，核心通过“虚时傅里叶变换”将实空间（虚时+三维空间）的关联函数转化为动量-频率空间的形式，步骤如下，全程依托前文有限温生成泛函与n点函数定义。

4.1 前提：有限温传播子（2点关联函数）的定义

由前文有限温n点函数求解流程，有限温2点连通格林函数（传播子）定义为：

$$G_\beta(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = G_{\beta,2}^c(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = \frac{\delta^2 W_\beta[J]}{\delta J(\mathbf{x}\tau) \delta J(\mathbf{y}\tau')} \Big|_{J=0}$$

其中， $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 为三维空间坐标， $\tau, \tau' \in [0, \beta]$ 为虚时， $W_\beta[J]$ 为有限温连通图生成泛函。

核心假设：系统具有**空间平移不变性**（热平衡系统普遍满足），即传播子仅与空间差 $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$ 有关，与位置本身无关：

$$G_\beta(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = G_\beta(\mathbf{x} - \mathbf{y}, \tau - \tau') = G_\beta(\mathbf{r}, \tau - \tau')$$

4.2 第一步：双重傅里叶变换（空间+虚时）

利用空间平移不变性，对传播子做**三维空间傅里叶变换 + 虚时傅里叶变换**，将实空间 $(\mathbf{r}, \tau)$ 转化为动量-频率空间 $(\mathbf{p}, \omega_n)$ 。

4.2.1 虚时傅里叶变换（适配Matsubara边界）

有限温场满足周期性/反周期性边界条件，虚时傅里叶变换需采用Matsubara频率展开，而非普通连续频率：

对于虚时变量 τ ，定义傅里叶变换对：

$$G_\beta(\mathbf{r}, \tau) = \frac{1}{\beta} \sum_n G_\beta(\mathbf{r}, \omega_n) e^{-i\omega_n \tau}$$

$$G_\beta(\mathbf{r}, \omega_n) = \int_0^\beta d\tau G_\beta(\mathbf{r}, \tau) e^{i\omega_n \tau}$$

其中 ω_n 为Matsubara频率，由场的统计性质决定：

- 玻色场（标量/矢量）： $\omega_n = \frac{2\pi n}{\beta}$ ($n \in \mathbb{Z}$ ，周期性边界，频率为整数倍 $\frac{2\pi}{\beta}$)；
- 费米场（旋量）： $\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}$ ($n \in \mathbb{Z}$ ，反周期性边界，频率为半整数倍 $\frac{\pi}{\beta}$)。

4.2.2 三维空间傅里叶变换

对空间变量 $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$ 做普通三维傅里叶变换，利用空间平移不变性简化：

$$G_\beta(\mathbf{r}, \omega_n) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} G_\beta(\mathbf{p}, \omega_n) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$$

$$G_\beta(\mathbf{p}, \omega_n) = \int d^3\mathbf{r} G_\beta(\mathbf{r}, \omega_n) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{p}$ 为三维动量， $G_\beta(\mathbf{p}, \omega_n)$ 即为我们需要推导的**有限温动量传播子**（动量-频率空间的2点关联函数）。

4.3 第二步：联立变换，推导动量传播子表达式

将虚时傅里叶变换与空间傅里叶变换联立，代入传播子定义式，逐步化简：

1. 联立双重傅里叶变换，得到传播子的完整展开：

$$G_\beta(\mathbf{r}, \tau) = \frac{1}{\beta} \sum_n \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} G_\beta(\mathbf{p}, \omega_n) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - i\omega_n \tau}$$

2. 代入空间平移不变性的传播子定义 $G_\beta(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = G_\beta(\mathbf{x} - \mathbf{y}, \tau - \tau')$ ，令 $\tau'' = \tau - \tau'$ ，则：

$$G_\beta(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = \frac{1}{\beta} \sum_n \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} G_\beta(\mathbf{p}, \omega_n) e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) - i\omega_n(\tau - \tau')}$$

3. 利用泛函微商的定义，结合有限温连通生成泛函 $W_\beta[J] = -\ln Z_\beta[J]$ ，以及基本生成泛函的高斯积分性质（以自由场为例，简化推导）：

对于自由场，有限温基本生成泛函为高斯型：

$$Z_\beta[J] = e^{\frac{1}{2} \int_0^\beta d\tau \int_0^\beta d\tau' \int d^3\mathbf{x} \int d^3\mathbf{y} J(\mathbf{x}\tau) G_0^\beta(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') J(\mathbf{y}\tau')}$$

其中 G_0^β 为自由场有限温传播子，对 $W_\beta[J] = -\ln Z_\beta[J]$ 求二阶泛函微商，可得：

$$G_{\beta}(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau') = \left. \frac{\delta^2 W_{\beta}[J]}{\delta J(\mathbf{x}\tau) \delta J(\mathbf{y}\tau')} \right|_{J=0} = G_0^{\beta}(\mathbf{x}\tau, \mathbf{y}\tau')$$

4. 对自由场传播子做双重傅里叶变换，代入自由场欧氏拉氏密度 $\mathcal{L}_E = \frac{1}{2}(\partial_{\mu}\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2$ ，利用虚时积分的正交性 $\int_0^{\beta} d\tau e^{-i(\omega_n - \omega_m)\tau} = \beta\delta_{nm}$ ，化简得到动量传播子的最终形式：

$$G_{\beta}(\mathbf{p}, \omega_n) = \frac{1}{\omega_n^2 + \mathbf{p}^2 + m^2}$$

4.4 第三步：玻色/费米动量传播子的差异

上述推导为标量玻色场的动量传播子，费米场因反周期性边界条件，Matsubara频率不同，其动量传播子（狄拉克传播子）形式为：

$$S_{\beta}(\mathbf{p}, \nu_n) = \frac{i\gamma^0\nu_n - \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} + m}{(i\gamma^0\nu_n - \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p})^2 + m^2}$$

其中 $\nu_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}$ 为费米Matsubara频率， γ^{μ} 为欧氏伽马矩阵， m 为粒子质量。

4.5 关键结论

- 有限温动量传播子是实空间传播子经“空间+虚时”双重傅里叶变换得到的，核心是利用Matsubara频率适配有限温边界条件；
- 动量传播子 $G_{\beta}(\mathbf{p}, \omega_n)$ 描述了有限温下，动量为 $\mathbf{p}$ 、虚时频率为 ω_n 的粒子的关联特性，其极点对应准粒子的激发能；
- 玻色与费米动量传播子的差异仅源于Matsubara频率的不同，本质均由傅里叶变换结合边界条件推导得出，与前文生成泛函体系完全自治。